

MATEMÁTICA PARA ECONOMISTAS (Primera parte)

Curso 2018

Prof. Dra. Marcela Zuccalli

Contenidos

Unidad 1

Conceptos básicos de lógica. Conjuntos, relaciones, relaciones de orden y de equivalencia, funciones, propiedades, composición, función inversa.

Unidad 2

Conceptos básicos de números reales. Propiedades arquimediana y de completitud. Orden total en números reales: supremo e ínfimo. Revisión de espacios vectoriales.

Unidad 3

Espacios métricos y normados. Sucesiones. Convergencia. Nociones topológicas en $\mathbb{R}^n$: abiertos, cerrados, interior, frontera, clausura. Puntos límites. Límite y continuidad de funciones en espacios métricos. Espacios métricos completos y contracciones. Espacios métricos compactos y valores extremos. Conjuntos conexos. Normas y métricas equivalentes. Ejemplos de espacios funcionales.

Bibliografía básica

De la Fuente, A.: *Mathematical methods and models for economists*. Cambridge University Press, 2000.

Dieudonne, J.: *Foundations of modern analysis*. Academic Press Inc., 1960.

Oubiña, L.: *Introducción a la teoría de conjuntos*. Eudeba.

Rudin, W.: *Principles of mathematical analysis*. McGraw-Hill, 1976.